

中国大学生计算机设计大赛



软件开发类作品文档简要要求

作品编号:

作品名称: Sak-AI 答题助手

作 者: 王为硕、队员B

版本编号: V1.0

填写日期: 2026年4月6日

目 录

一.	需求分析	2
二.	概要设计	2
三.	详细设计	3
四.	测试报告	11
五.	安装及使用	11
六.	项目总结	12
	参考文献	12

一.需求分析

Sak-AI 答题助手面向大学生备考、课程练习与题库运营场景，重点解决题库分散、错题复盘弱、考试训练不足和学习数据不可视等问题。传统刷题工具往往偏重单点练习，公共题库与个人题库相互割裂，导致用户难以沉淀个人学习资源，也不利于教师或运营侧开展内容管理。本作品以 Web 应用为主体，通过统一的题库管理、练习、考试、数据分析、论坛互动和后台管理能力，为学习者和题库维护者提供完整闭环。目标用户主要包括三类：一是需要高频刷题和复盘的大学生与备考学习者；二是需要组织题库、审核内容和管理用户的教师或运营人员；三是希望随时随地访问同一套题库语义的移动端用户。对标常见在线刷题平台和通用题库系统，本作品强调工程化部署、共享数据语义以及学习闭环的一体化表达。

对比维度	常见刷题平台	Sak-AI 答题助手
部署方式	多为独立前端 + API 服务	单仓全栈，Docker 统一部署
题库结构	偏公共题库或单一业务线	公共题库与个人题库双线并存
学习闭环	练习与复盘分散	练习、错题、收藏、考试、数据中心一体化
运营能力	社区与后台常需外挂系统	内建论坛与后台管理模块
移动场景	通常需独立 App 或 H5 适配	微信小程序复用同一后端语义

二.概要设计

系统整体采用 Flask 单仓全栈架构：Web 浏览器与微信小程序共同访问 Flask 提供的页面与 API 服务，后端连接 PostgreSQL 存储题库与学习数据，使用 Redis 承担缓存、限流与异步任务队列，RQ Worker 负责后台任务处理；本地开发通过 compose.dev.yml 启动完整环境。

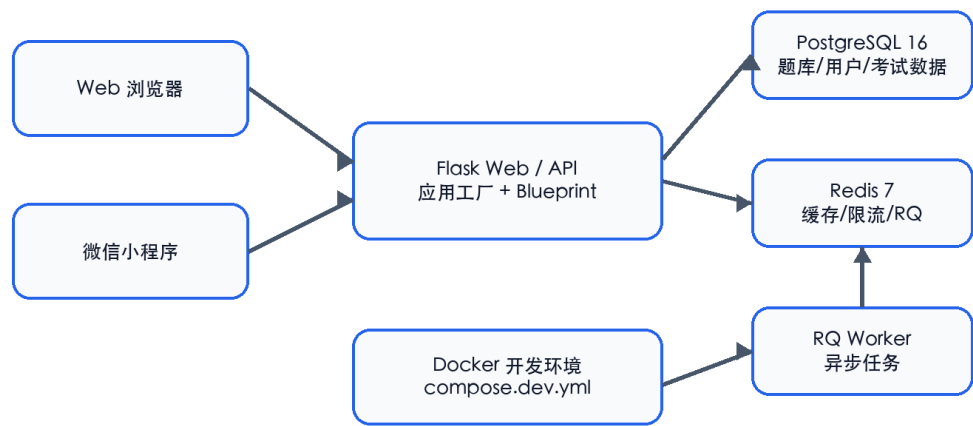
核心模块按照业务边界拆分为认证、主页面、题库练习、考试、用户、聊天、通知、弹窗、编程、个人题库、论坛与后台管理等 12 个 Blueprint 模块，兼顾功能内聚与后期扩展。

模块划分如下：

- 用户认证：登录、会话、JWT、角色权限。
- 公共题库：题库广场、题库详情、题目浏览。
- 个人题库：自建题库、公开分享、加入题库与管理。
- 刷题与错题收藏：答题记录、错题、收藏、进度同步。
- 模拟考试：考试创建、选择题库、提交与结果查看。
- 数据中心：正确率、覆盖率、趋势图、热力图与能力画像。
- 论坛社区：帖子、评论、版块与互动。
- 后台管理：题目、用户、科目和系统统计管理。

图 1 系统整体架构图

Sak-AI答题助手系统架构图

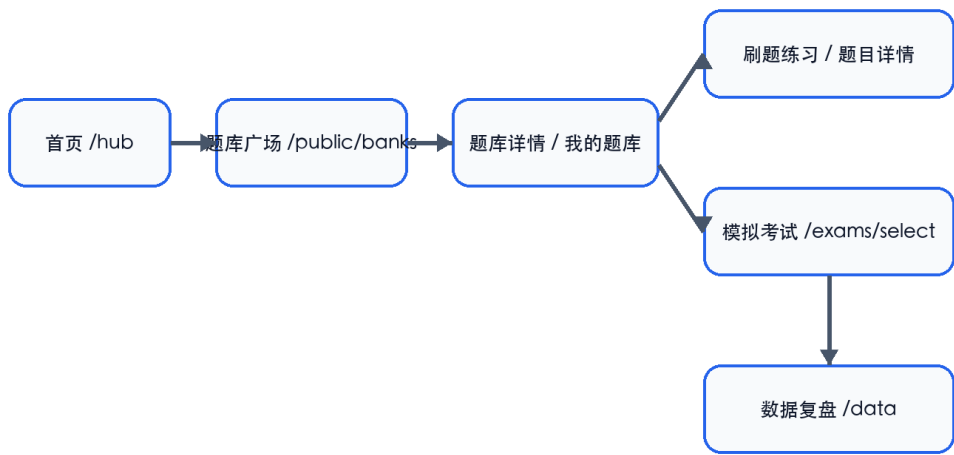


Web 为主应用端，小程序复用同一后端与数据语义。

三. 详细设计

用户在首页进入系统后，可以从题库广场浏览公共题库，也可以在“我的题库”中访问已创建或已加入的题库资源；随后进入练习与考试流程，在答题后由数据中心进行统计与复盘，形成连续的学习闭环。

图 2 核心用户流程图
核心用户流程图



从题库浏览到练习、考试与复盘，形成完整学习闭环。

数据库设计以用户、题库、题目、学习记录、考试记录和论坛内容为核心实体，通过统一的数据语义支撑 Web 与小程序共用同一套后端逻辑。

实体/对象	作用说明
用户（User）	保存账户、角色、资料与登录态信息，支撑 Session/JWT 双认证。
题库（公共/个人）	区分系统题库、用户公开题库与个人题库，承载不同使用场景。

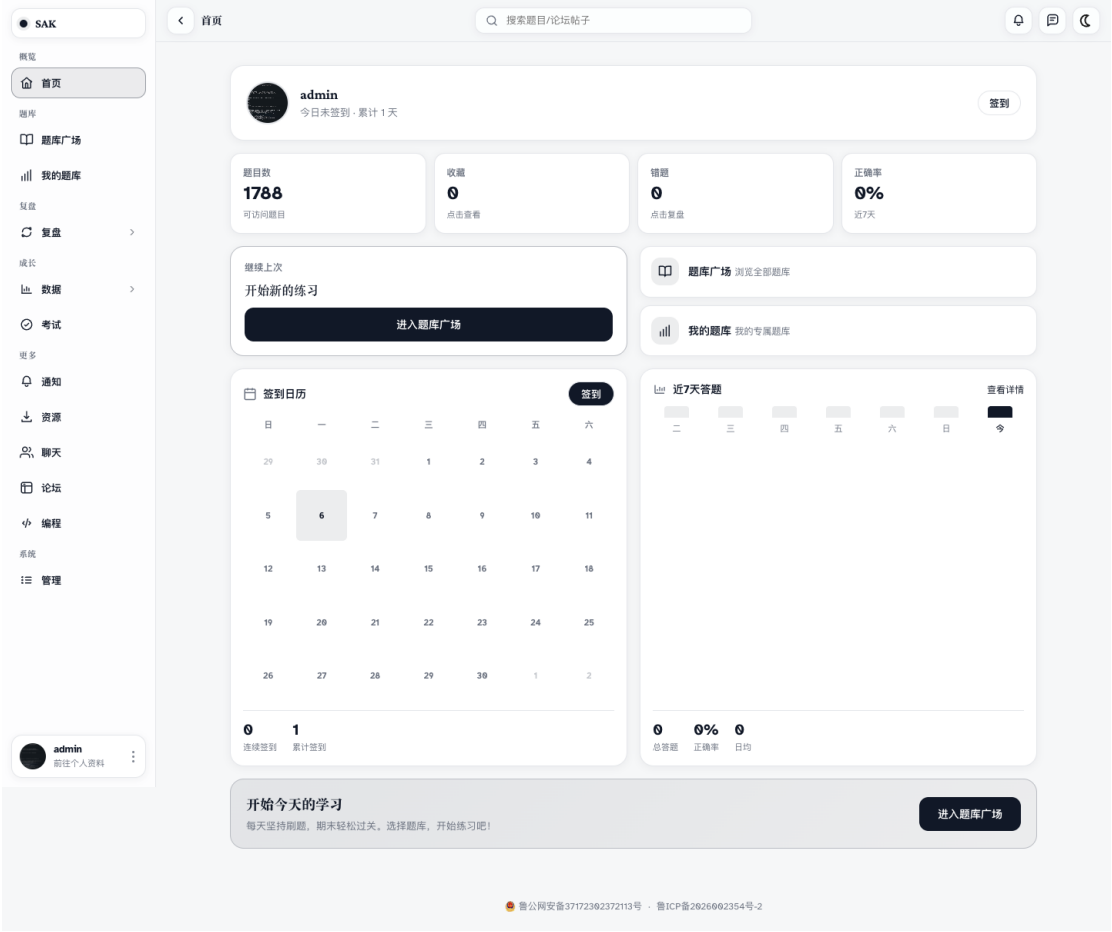
题目 (Question)	保存题型、题干、选项、答案与解析等核心数据。
学习记录	记录答题结果、用户答案、做题时间、正确率与复盘数据。
考试记录	记录模拟考试的创建、提交、得分与结果统计。
论坛内容	记录帖子、评论、点赞与互动数据，形成学习社区。

关键技术点包括：

1. 采用 Flask 应用工厂 + Blueprint 组织方式，便于按模块扩展。
2. 兼容 Session 与 JWT 双认证模式，分别服务 Web 与 API/小程序。
3. 接口返回逐步统一为 status/code/data/message 信封结构，降低前后端兼容成本。
4. 基于 Docker 的本地开发模式统一了 Web、Worker、PostgreSQL 与 Redis 运行环境。
5. 通过数据中心可视化组件将练习、考试、复盘转化为可感知的学习反馈。
6. AI 题目解析能力通过兼容接口接入，用于增强题目讲解与学习辅助体验。

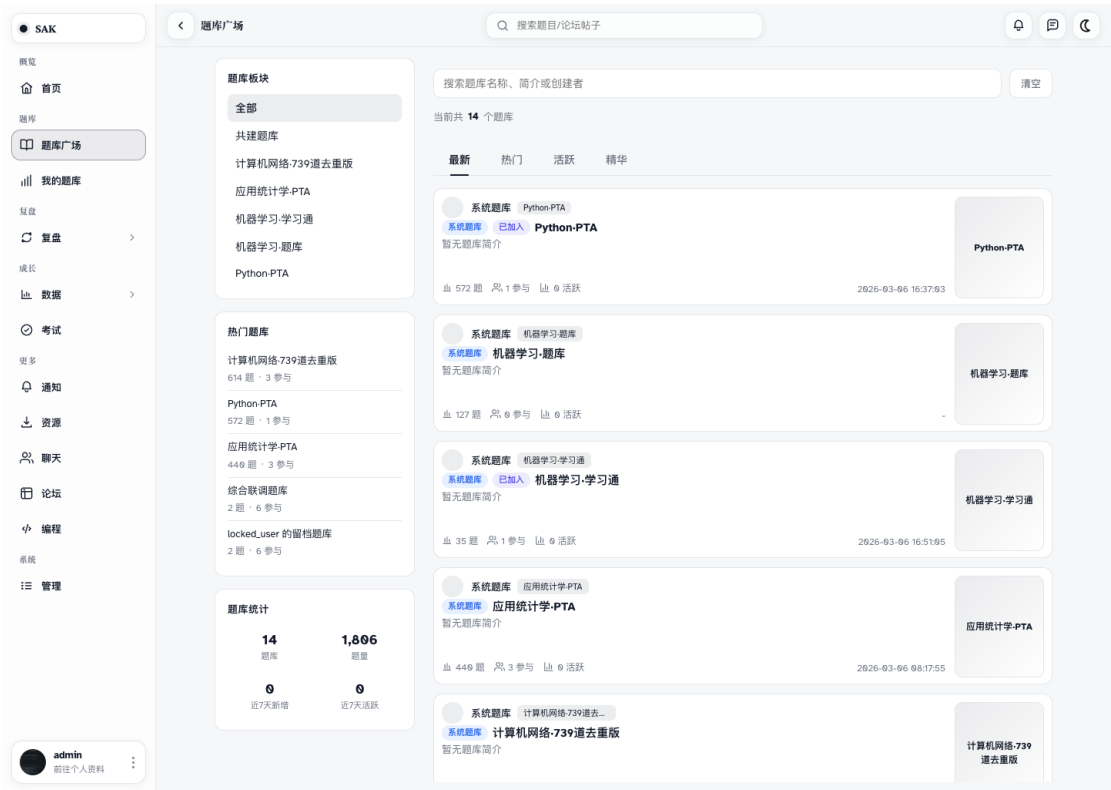
真实运行界面截图

图 3 01-首页（路径：/hub）



登录后的首页汇总题库入口、继续学习、签到与学习统计，是用户进入系统后的主控面板。

图 4 02-题库广场（路径：/public/banks）



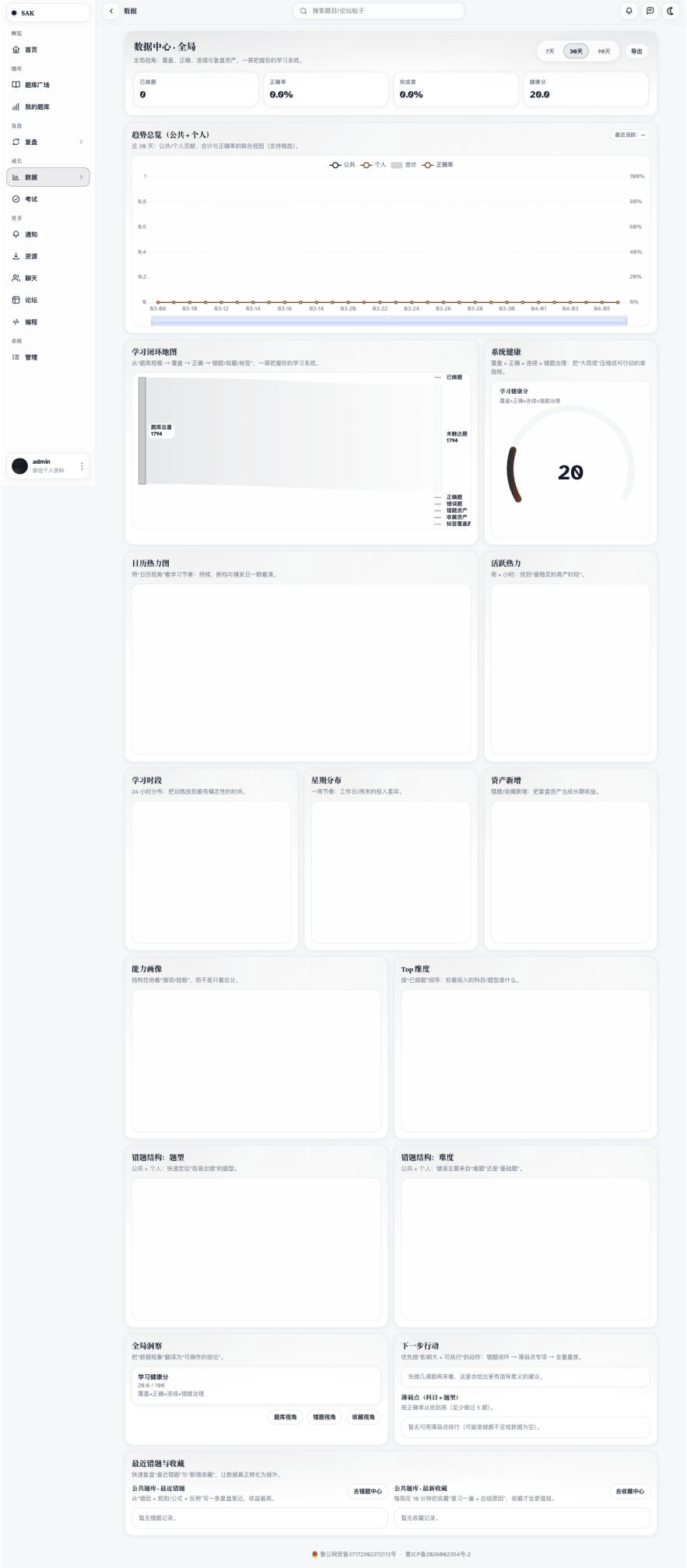
题库广场按系统题库与用户公开题库统一呈现，支持浏览、筛选与加入题库。
图 5 03-题库名片详情（路径：/public/banks/card/user/46）



题库名片详情页展示题库简介、参与人数、加入方式与继续练习入口。
图 6 04-我的题库（路径：/user/banks）



我的题库聚合用户创建与加入的题库资源，方便继续练习、整理和管理。
图 7-05-数据中心（路径：/data）



数据中心通过趋势图、热力图和能力画像等可视化组件反馈学习状态。

图 8 06-考试选择页（路径：/exams/select）



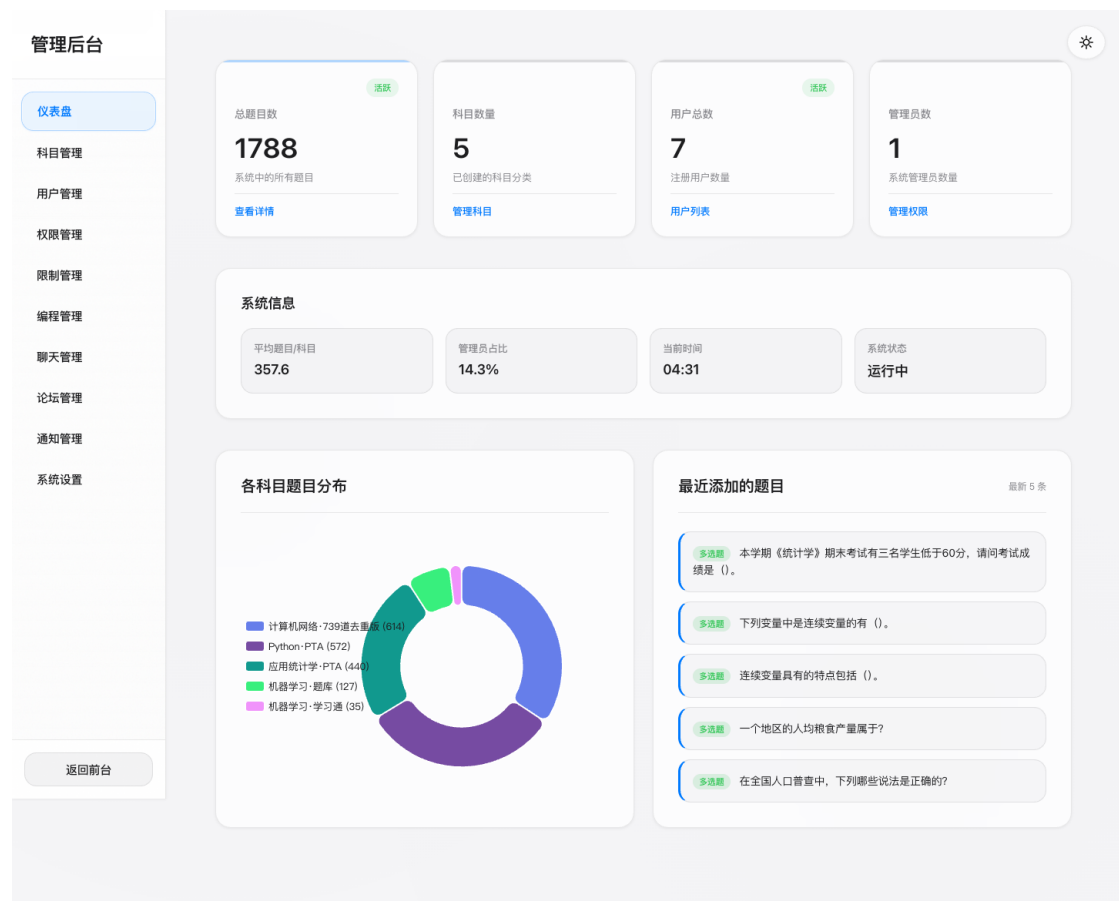
考试中心支持按公共题库或个人题库选择考试来源，进入模拟考试流程。

图 9 07-论坛首页（路径：/forum）



论坛模块支持按版块浏览帖子、查看热帖并发起交流，强化学习社区互动。

图 10 08-后台仪表盘（路径：/admin/dashboard）



后台仪表盘用于查看题目、科目、用户等系统级统计信息，支撑平台运营。

图 11 09-首页-移动端（路径：/hub（移动端））

移动端适配截图展示 Web 页面在窄屏设备下的响应式布局与触控友好交互。

四. 测试报告

作品运行环境采用 Docker 开发模式，服务由 compose.dev.yml 管理。验证时重点关注容器服务状态、健康检查接口与关键业务页面是否可访问。

测试项	验证方法	结果
容器服务运行	执行 docker compose --env-file .env -f compose.dev.yml ps	web/postgres/redis/worker 运行正常
基础接口	访问 http://127.0.0.1:8000/api/ping	返回 status=success
深度健康检查	访问 http://127.0.0.1:8000/api/ping?deep=1	返回 db=true、redis=true
首页与导航	浏览 /hub 并检查题库、考试、论坛入口	页面可访问，导航正确
题库广场	浏览 /public/banks 与题库详情页	列表、详情与题库信息展示正常
个人题库	浏览 /user/banks	个人题库聚合展示正常
数据中心	浏览 /data	图表容器与统计指标正常加载
考试中心	浏览 /exams/select	题库选择与考试入口正常
论坛与后台	浏览 /forum、/admin/dashboard	社区与后台统计页面可访问

在当前开发环境中，docker compose --env-file .env -f compose.dev.yml ps 显示 web、postgres、redis、worker 容器均处于 Up 状态；访问 /api/ping 与 /api/ping?deep=1 均返回 status=success，深度检查返回 db=true、redis=true，说明基础运行链路正常。

从技术指标看，系统以 Docker + PostgreSQL + Redis 为基础设施，具备较好的部署一致性与扩展性；Web 端同时兼顾响应式布局、Session/JWT 双认证、CSRF/XHR 校验链和统一错误处理，满足演示、学习使用与后续迭代需要。

五. 安装及使用

1. 准备 .env 文件，并根据环境填写必要的配置项，例如 WECHAT_APPID、WECHAT_SECRET、DASHSCOPE_API_KEY 等。
2. 在项目根目录执行：docker compose --env-file .env -f compose.dev.yml up。
3. 等待 web、postgres、redis、worker 容器启动完成后，执行 flask db upgrade 初始化数据库。
4. 浏览器访问 http://127.0.0.1:8000 进行本地演示；正式展示可使用公网地址 https://saksk.top。
5. 推荐演示顺序为：首页 -> 题库广场 -> 题库名片详情 -> 我的题库 -> 数据中心 -> 考试中心 -> 论坛 -> 后台。
6. 如需联调小程序，可使用微信开发者工具打开 miniprogram-1/，并在 miniprogram-1/miniprogram/utils/config.ts 中切换 API 模式。

六. 项目总结

Sak-AI 答题助手围绕“题库资源管理 + 学习闭环反馈 + 社区互动 + 运营支撑”构建完整 Web 应用，不仅实现了刷题功能，还将题库组织、考试训练、数据可视化、论坛交流和后台管理整合到同一系统中。

工程上，作品采用单仓全栈架构，保证 Web 与小程序共享语义，降低维护成本；部署上，Docker 化运行方式提升了演示和复现效率；应用上，AI 题目解析能力让系统更适合面向教学与学习场景的持续扩展。后续可进一步增强推荐策略、协作编辑与个性化复盘能力。

参考文献

1. Flask Official Documentation. <https://flask.palletsprojects.com/>
2. SQLAlchemy Documentation. <https://docs.sqlalchemy.org/>
3. Docker Docs. <https://docs.docker.com/>
4. PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
5. 微信开放文档 - 小程序. <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/>